



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K.2021

TẠ THỊ THIÊN THANH

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GVHD: ThS. Phạm Chí Công





NỘI DUNG TRÌNH BÀY

- 1. TỔNG QUAN**
- 2. PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ THỰC HIỆN**
- 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM**
- 4. KẾT LUẬN**



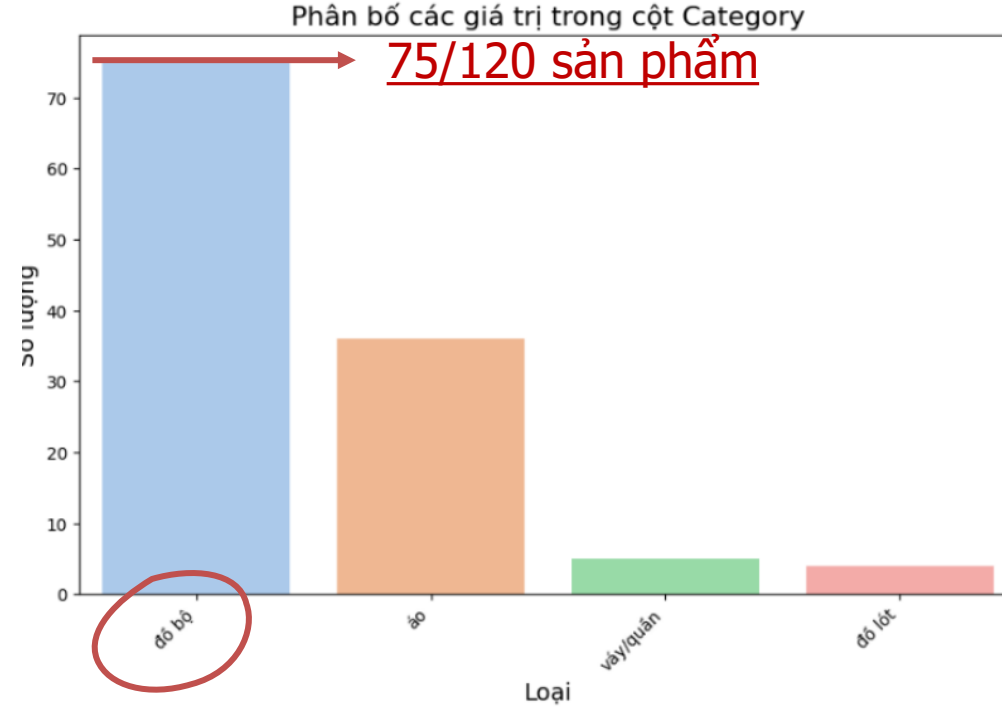
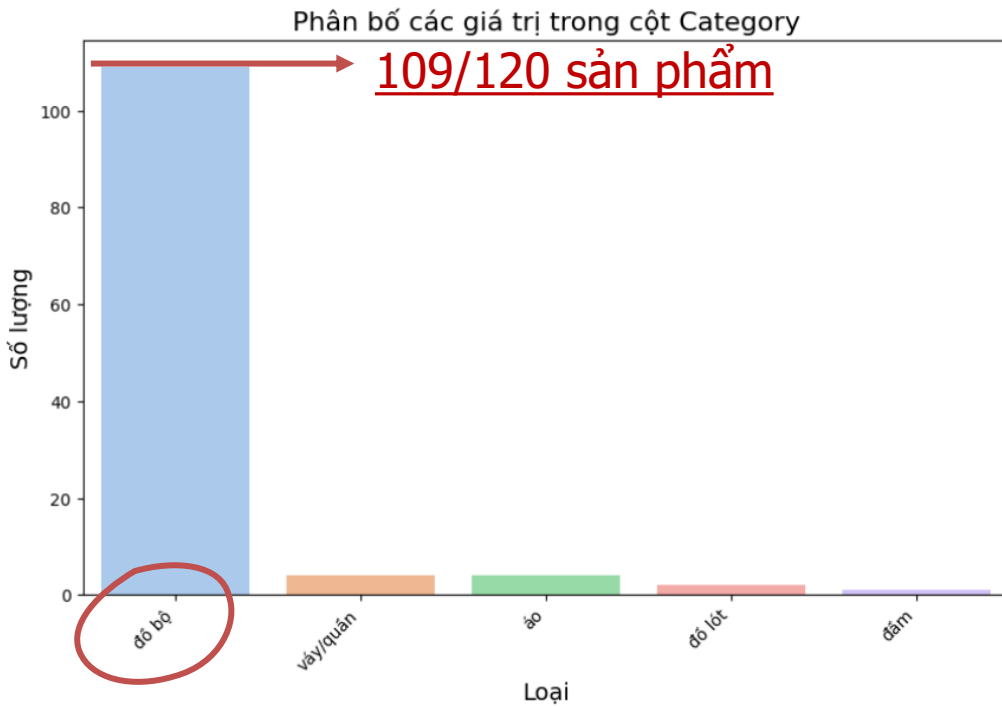
TỔNG QUAN



Như cầu mua sắm thời trang nữ trực tuyến tăng



TỔNG QUAN

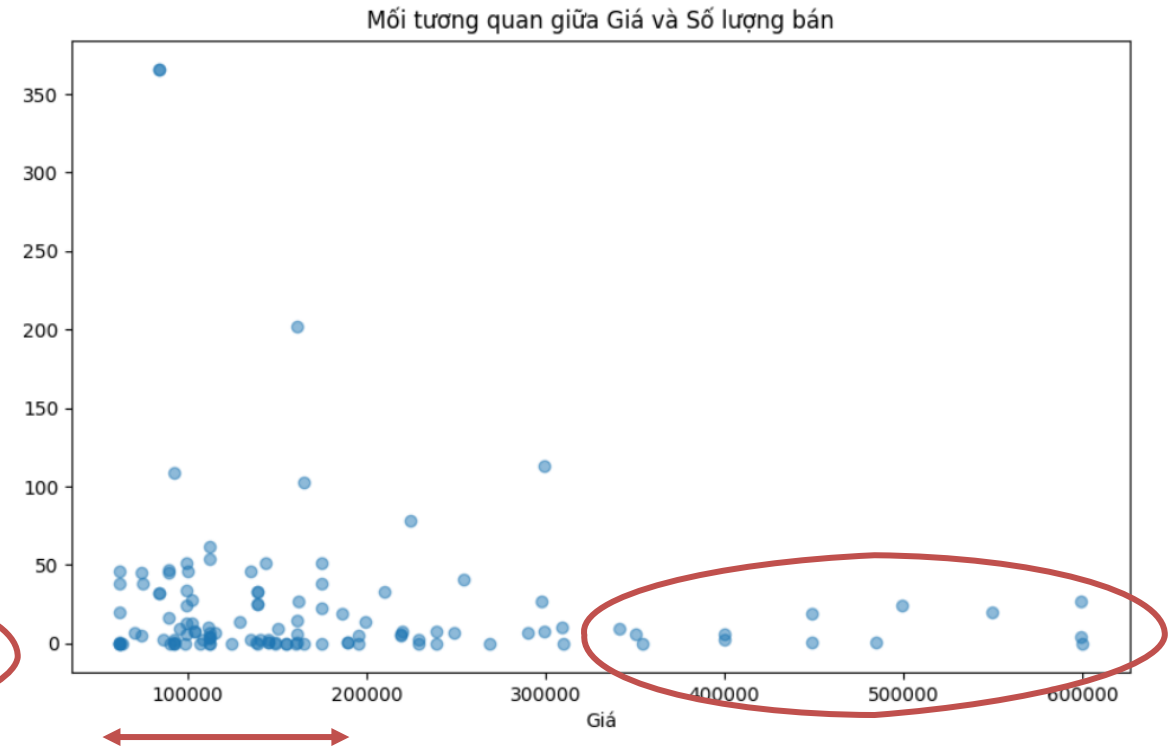
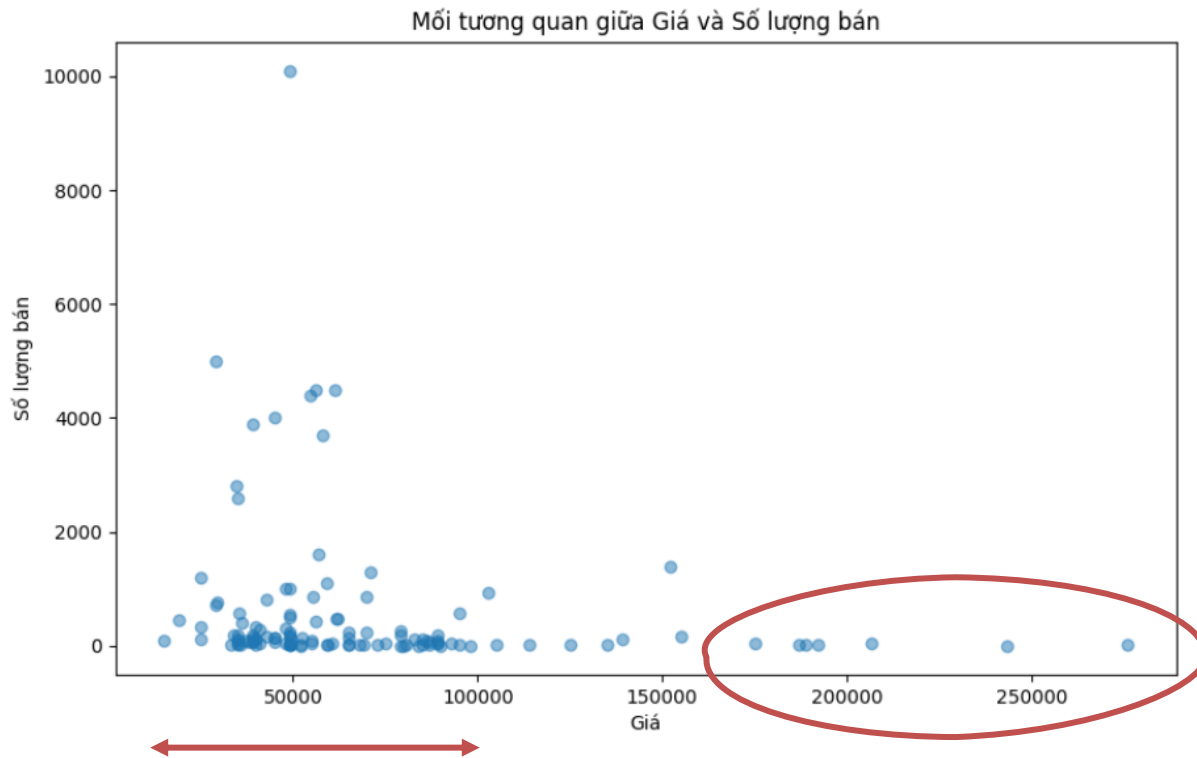




TỔNG QUAN

Sản phẩm bán chạy đều thuộc phân khúc giá rẻ

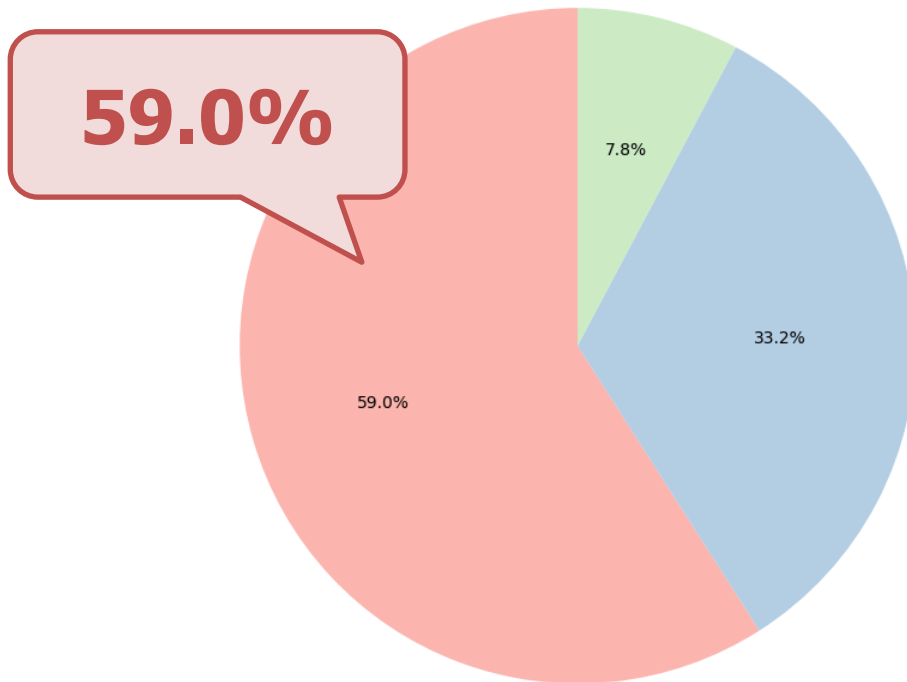
➡ Giá rẻ được ưa chuộng hơn





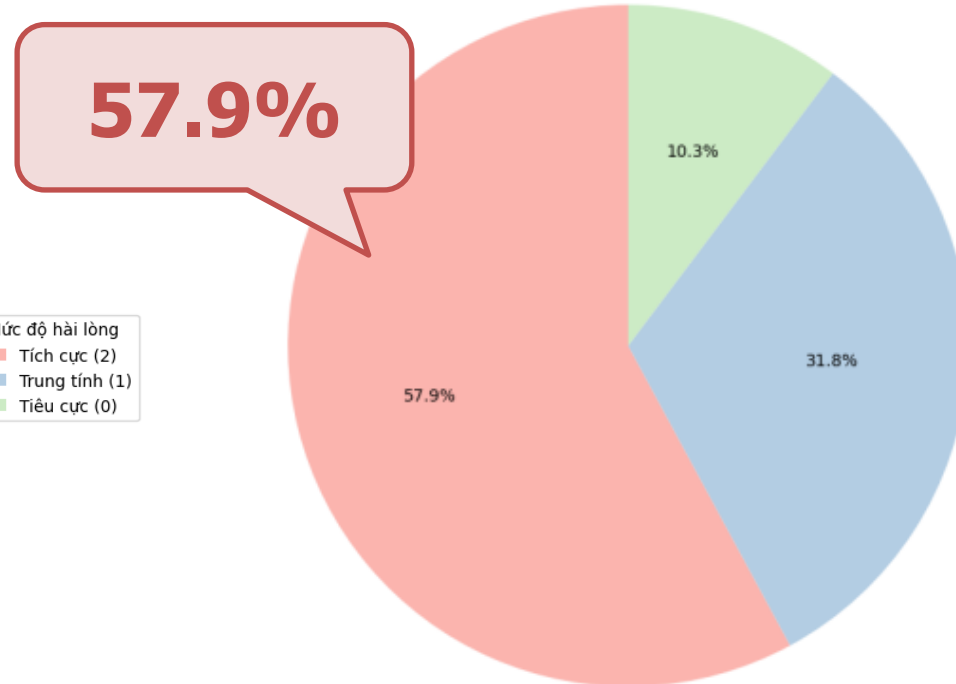
TỔNG QUAN

Phân bố mức độ hài lòng của khách hàng (%)



Mức độ hài lòng
Tích cực (2)
Trung tính (1)
Tiêu cực (0)

Phân bố mức độ hài lòng của khách hàng (%)

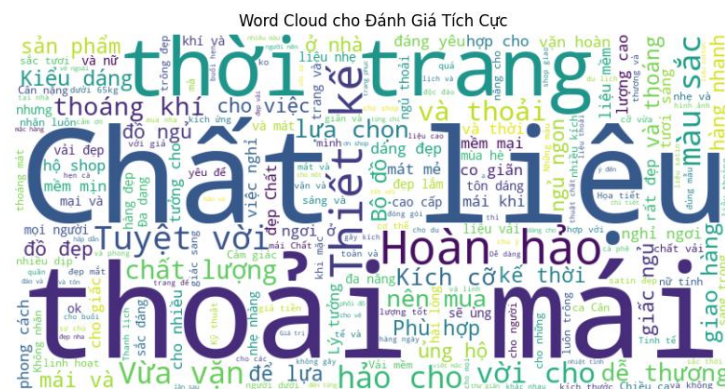


Mức độ hài lòng
Tích cực (2)
Trung tính (1)
Tiêu cực (0)

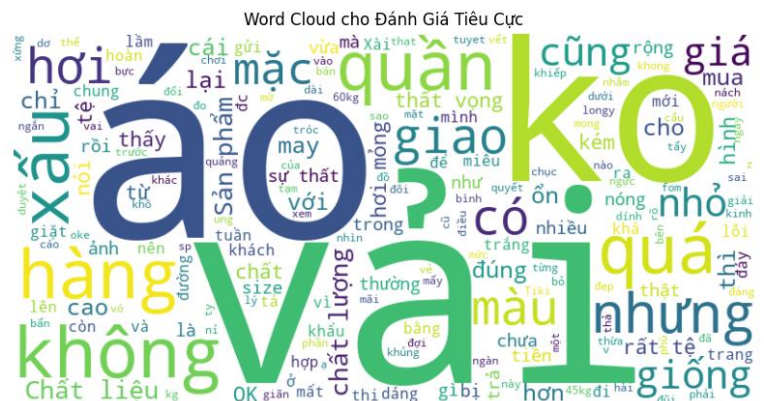


TỔNG QUAN

Đánh giá tích cực



Đánh giá tiêu cực





TỔNG QUAN

HẠN CHẾ

- ▶ Dữ liệu thu thập được ít
- ▶ Một số công đoạn còn thủ công
- ▶ Khó khăn trong xử lý NLP tiếng Việt
- ▶ Chỉ dừng lại ở mức thiết kế hệ thống



PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ THỰC HIỆN

CÁC CÔNG NGHỆ



- ▶ MySQL: hệ quản trị CSDL mã nguồn mở, phổ biến
- ▶ PyMySQL: kết nối Python với MySQL, dễ tích hợp với Streamlit

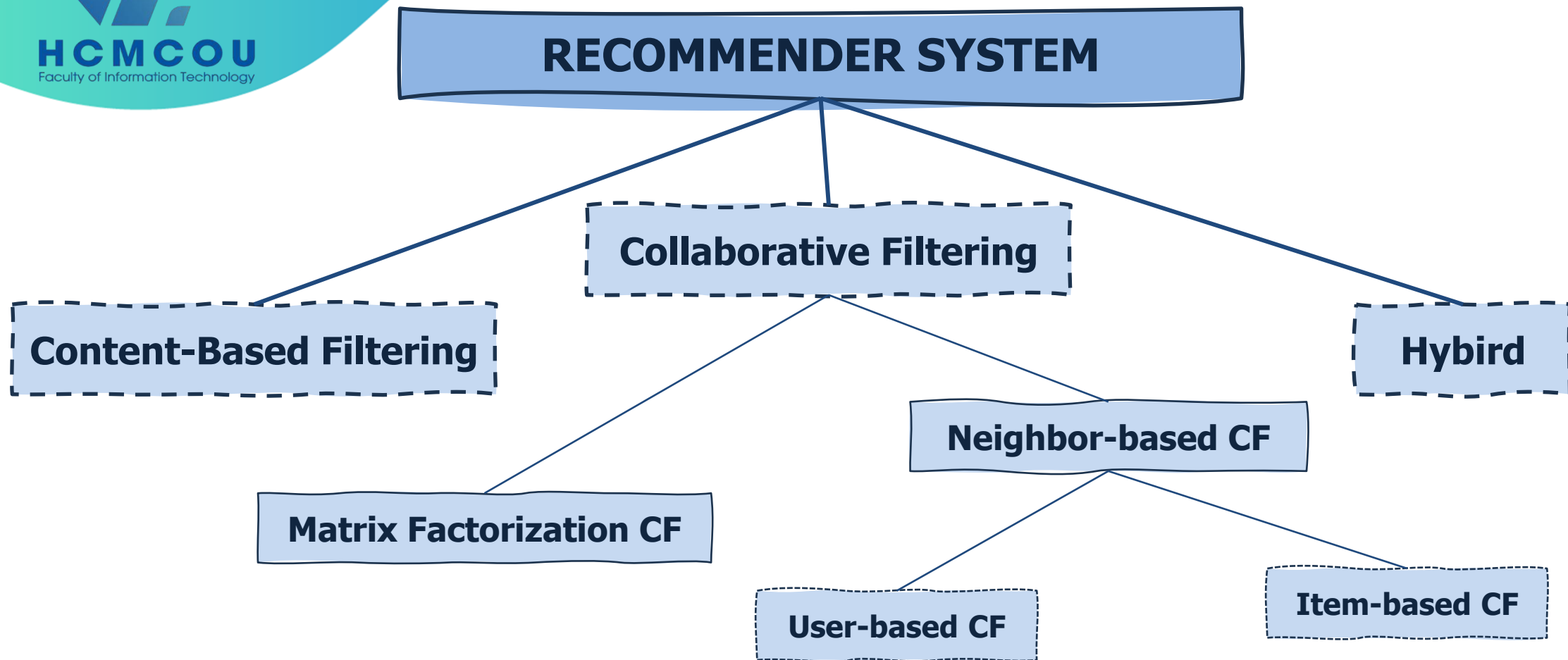


Streamlit

- ▶ Framework Python tạo website trực quan
- ▶ Chuyển đổi script thành website nhanh chóng, dễ thao tác
- ▶ Cài đặt đơn giản



PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ THỰC HIỆN





PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ THỰC HIỆN

Ý tưởng chính

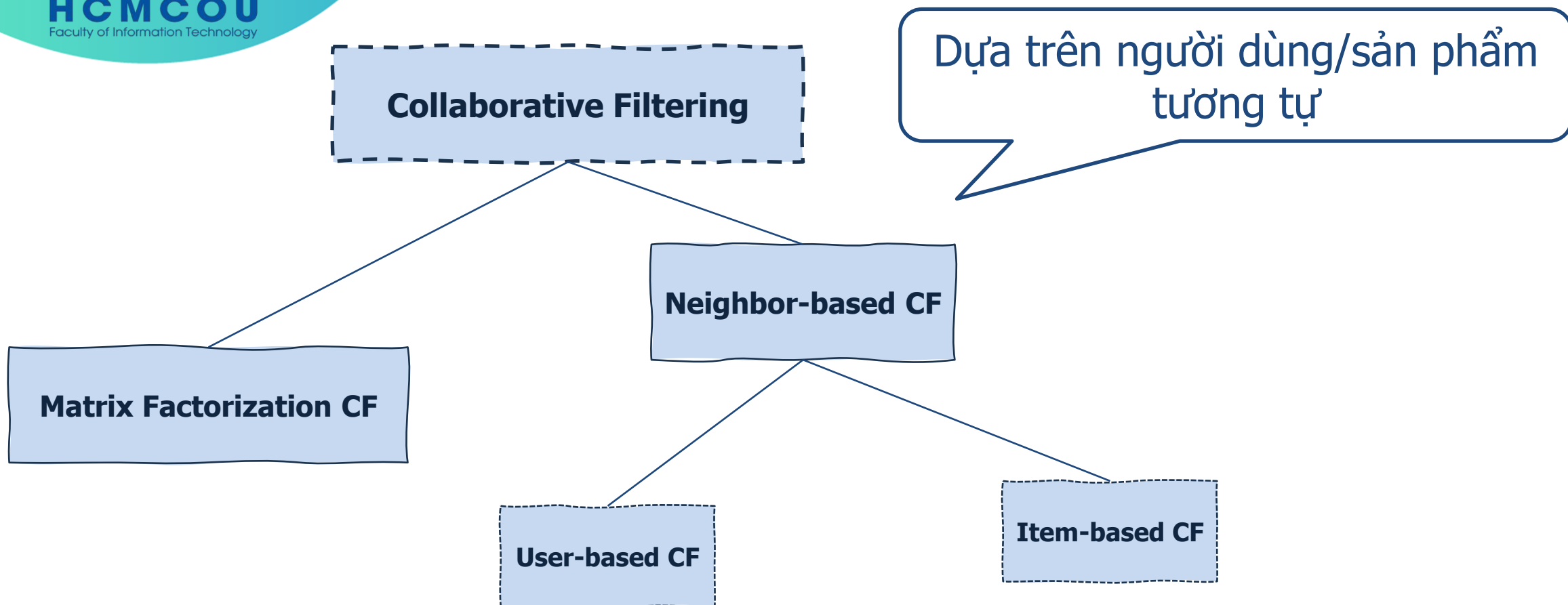
**Collaborative
Filtering**

Người dùng có hành vi tương tự trong quá khứ
sẽ có sở thích tương tự trong tương lai

		u0	u1	u2	u3	→ Users
Items	i0	5	5	0	?	
	i1	?	4	?	?	
	i2	?	2	1	5	
	i3	1	3	?	?	



PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ THỰC HIỆN





PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ THỰC HIỆN

	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	
i_0	5	5	2	0	1	?	?	→ 2.6
i_1	4	?	?	0	?	2	?	→ 2
i_2	?	4	1	?	?	1	1	→ 1.75
i_3	2	2	3	4	4	?	4	→ 3.17
i_4	2	0	4	?	?	?	5	→ 2.75

a) Original utility matrix $\bar{Y}$ and mean item ratings.

	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6
i_0	2.4	2.4	-0.6	-2.6	-1.6	0	0
i_1	2	0	0	-2	0	0	0
i_2	0	2.25	-0.75	0	0	-0.75	-0.75
i_3	-1.17	-1.17	-0.17	0.83	0.83	0	0.83
i_4	-0.75	-2.75	1.25	0	0	0	2.25

b) Normalized utility matrix $\bar{Y}$.

	i_0	i_1	i_2	i_3	i_4
i_0	1	0.77	0.49	-0.89	-0.52
i_1	0.77	1	0	-0.64	-0.14
i_2	0.49	0	1	-0.55	-0.88
i_3	-0.89	-0.64	-0.55	1	0.68
i_4	-0.52	-0.14	-0.88	0.68	1

c) Item similarity matrix S .

	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6
i_0	2.4	2.4	-0.6	-2.6	-1.6	-0.29	-1.52
i_1	2	2.4	-0.6	-2	-1.25	0	-2.25
i_2	2.4	2.25	-0.75	-2.6	-1.20	-0.75	-0.75
i_3	-1.17	-1.17	-0.17	0.83	0.83	0.34	0.83
i_4	-0.75	-2.75	1.25	1.03	1.16	0.65	2.25

d) Normalized utility matrix $\bar{Y}$.

Item-based CF



PHƯƠNG PHÁP – CÔNG CỤ THỰC HIỆN

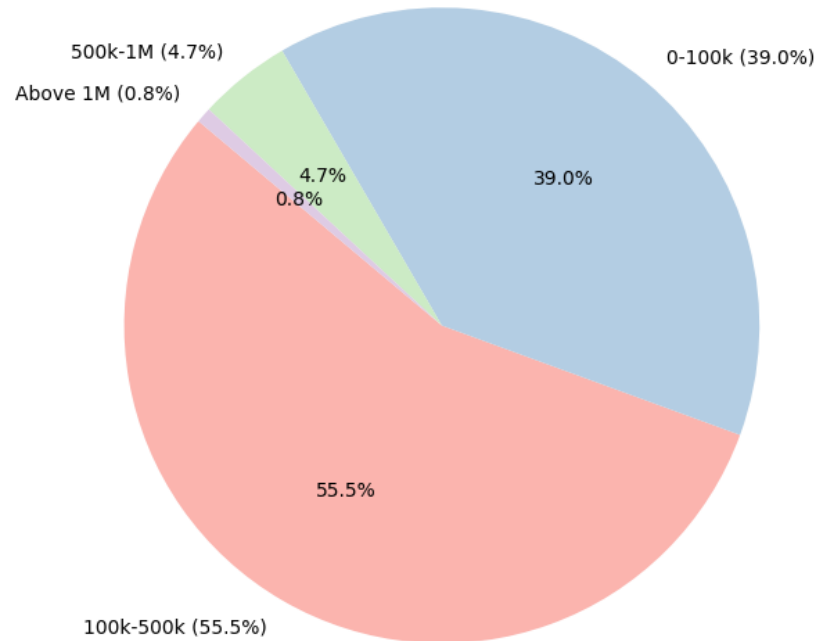
Item-based CF

- Utility matrix nhỏ hơn, dễ tính toán
- Ít thay đổi, cập nhật hơn user-based
- Thực tế hơn

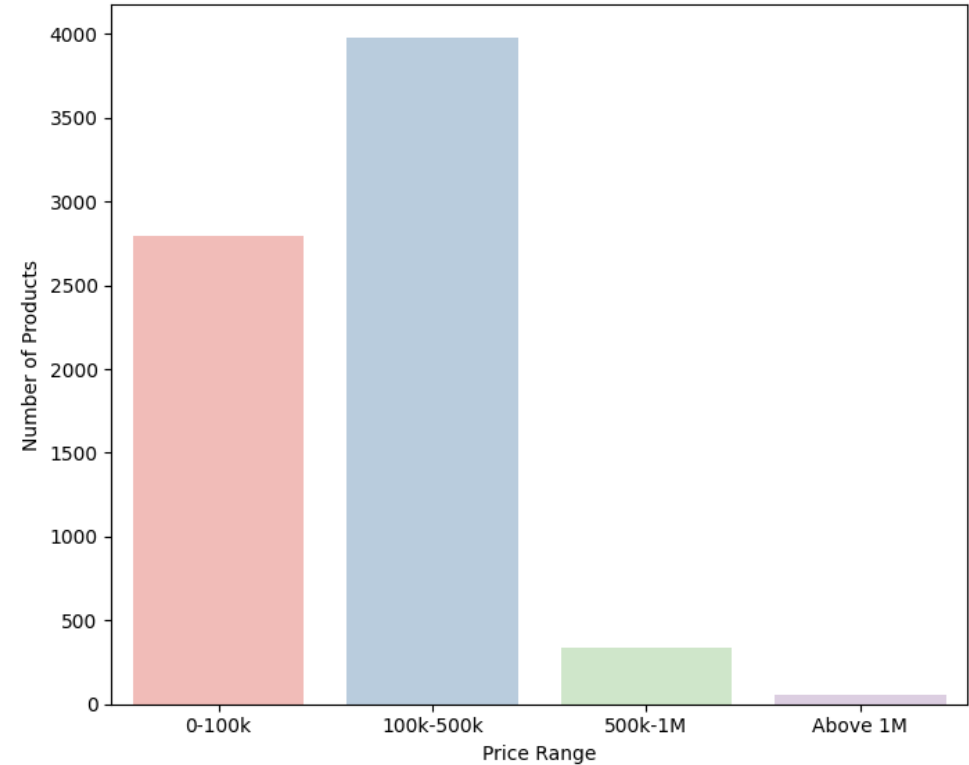


KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Product Price Range - Pie Chart



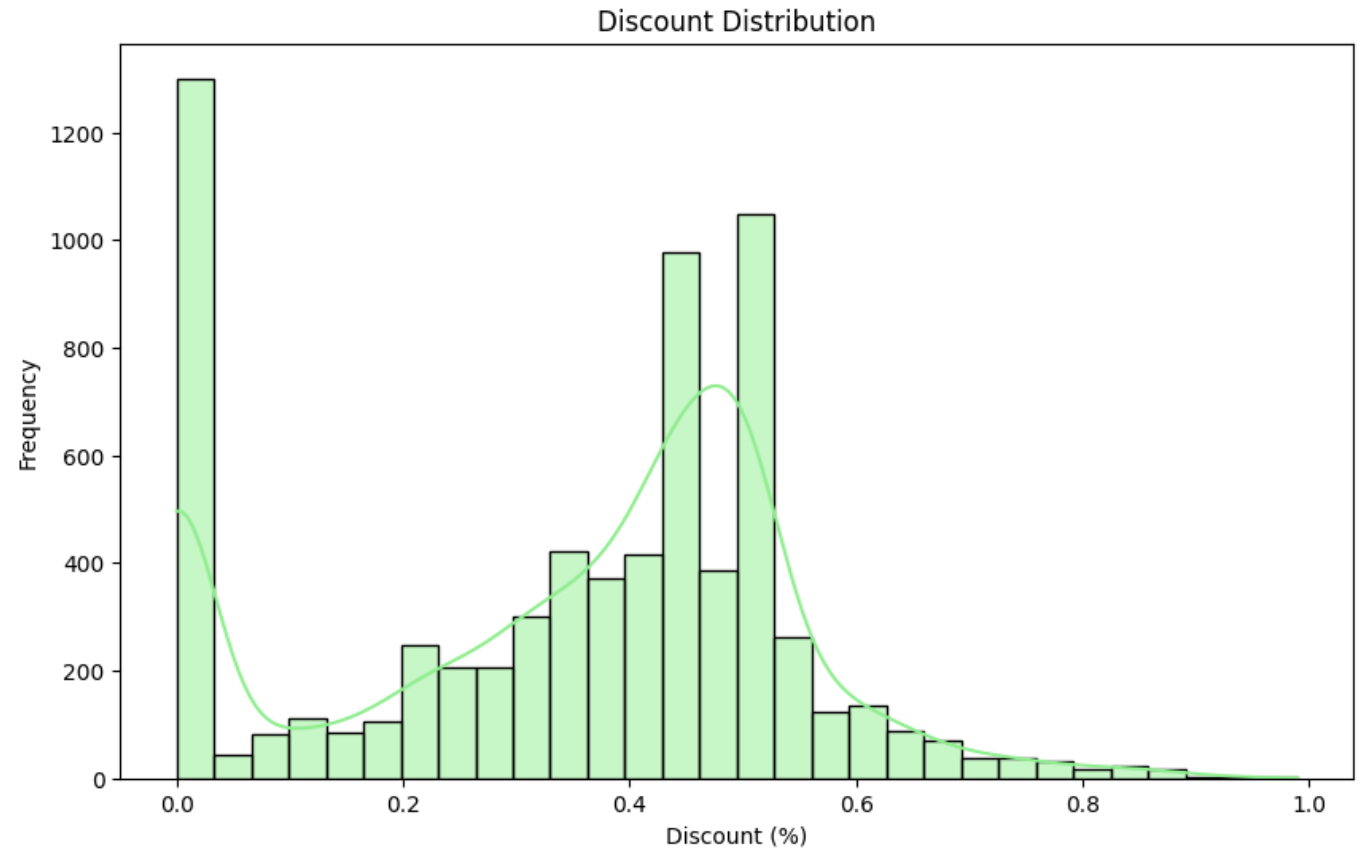
Product Price Range - Bar Chart





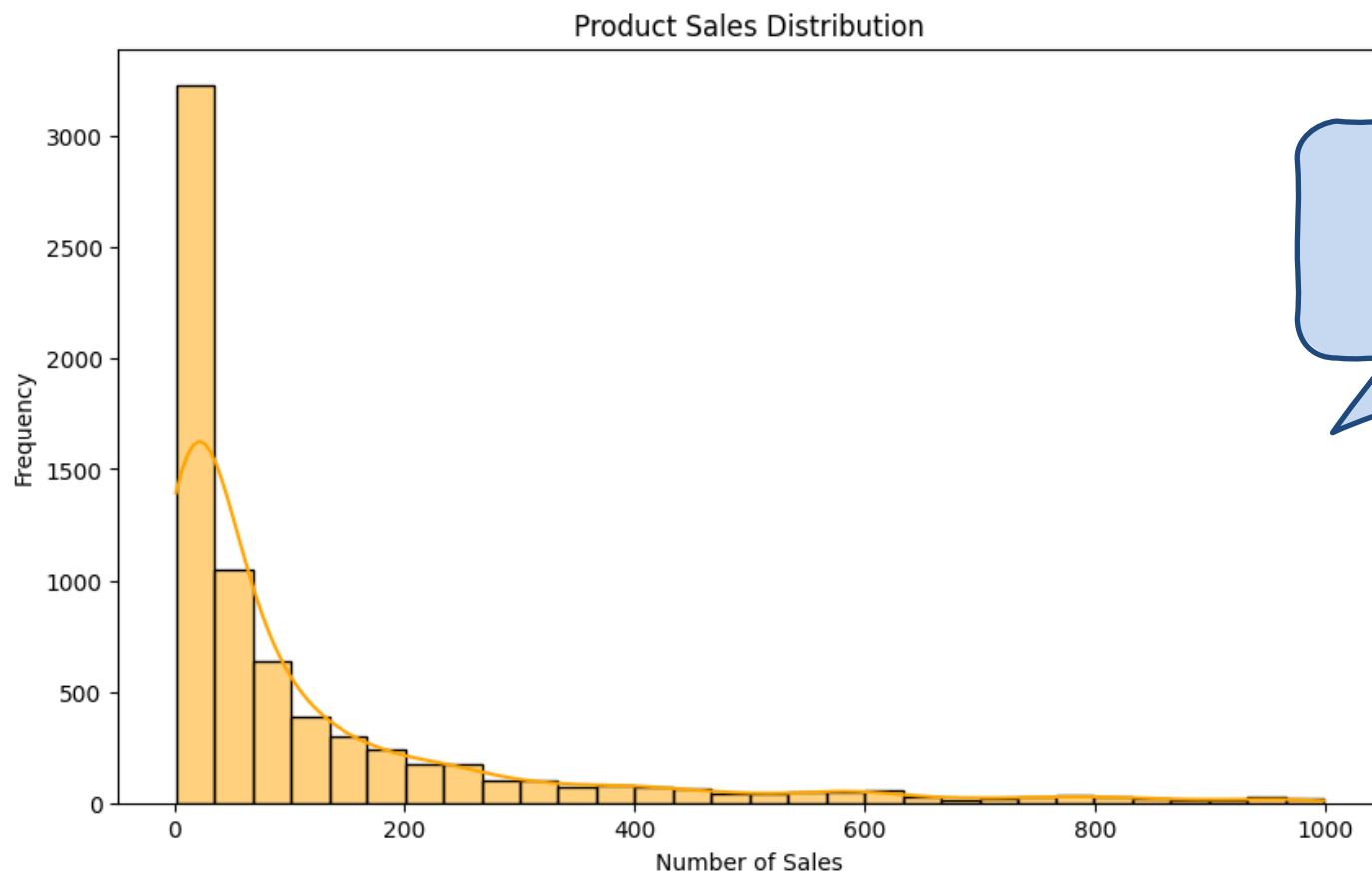
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

- Mean = 34.2%
- STD = 20.6%
- Median = 40%





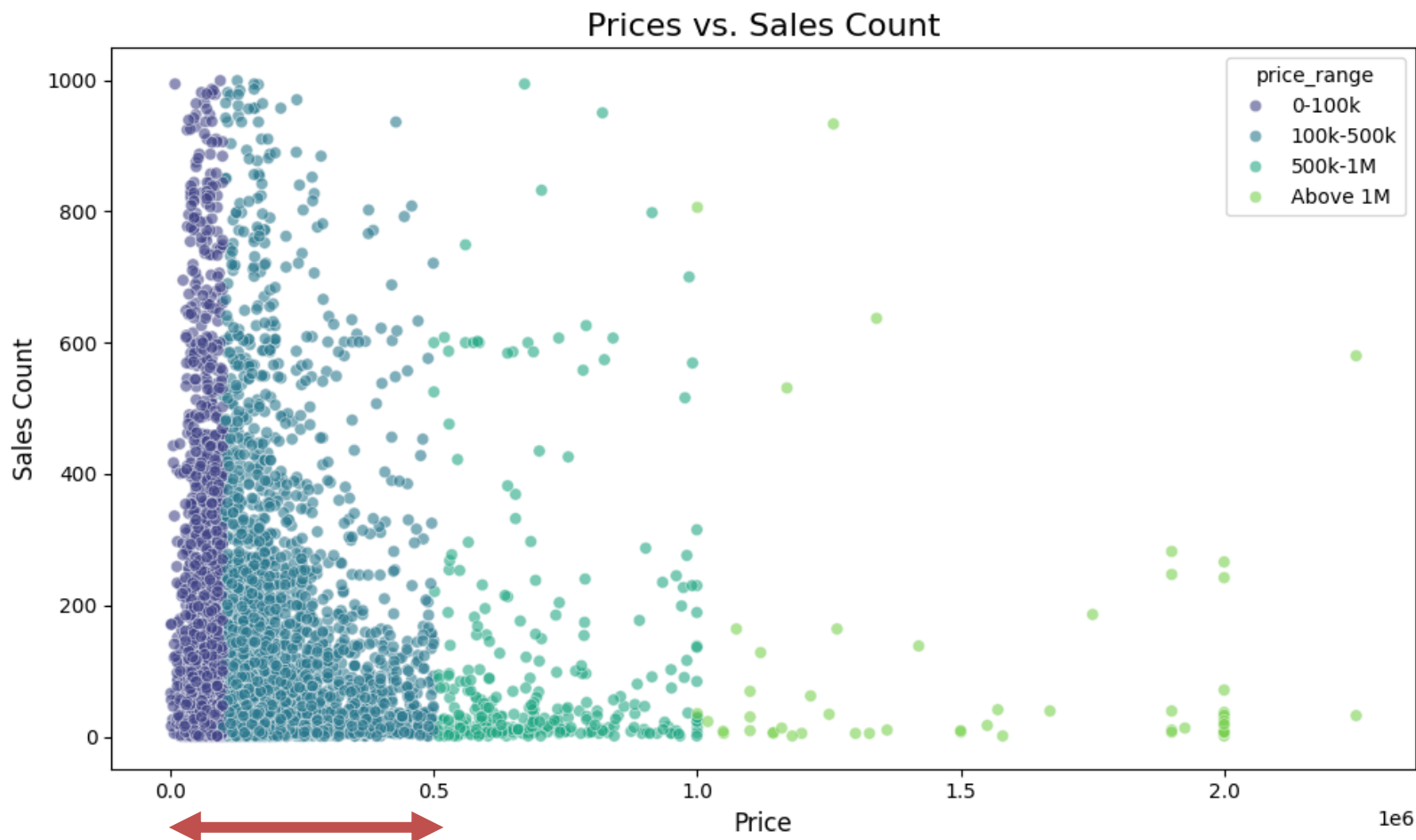
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM





Giá bán **tỷ lệ nghịch**
với số lượng bán ra

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

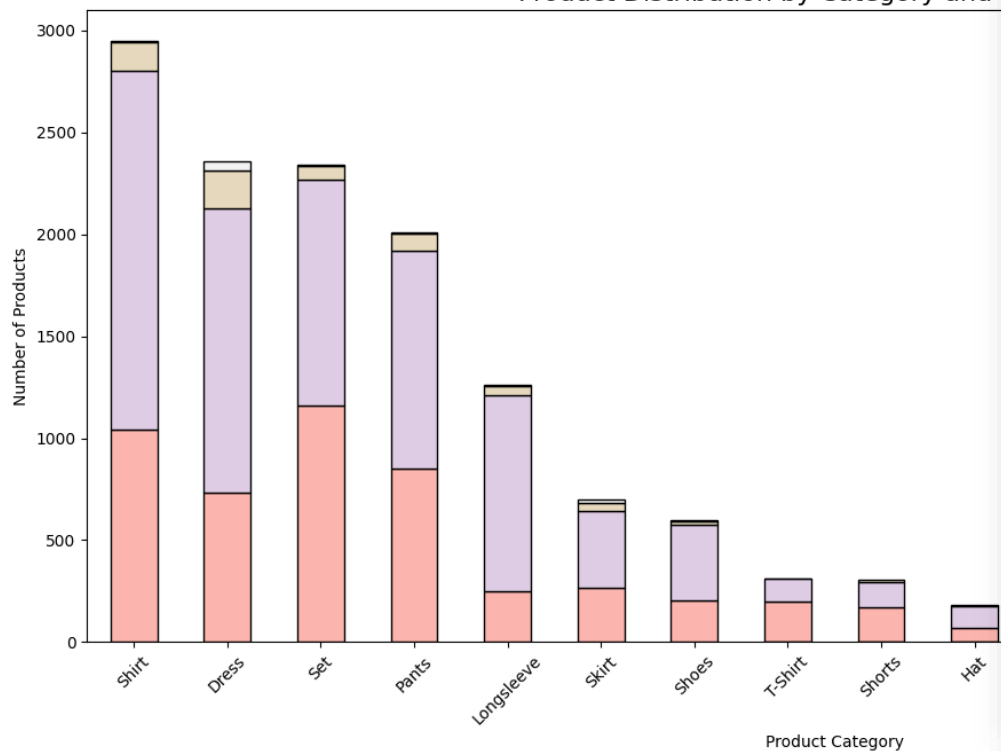




KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM



Product Distribution by Category and Price



	0 – 100k	100k – 500k	500k – 1M	Above 1M	Total
Blazer	0	1	2	1	4
Body	49	116	8	1	174
Dress	736	1390	188	46	2360
Hat	69	108	3	0	180
Hoodie	13	3	3	0	19
Longsleeve	251	959	47	3	1260
Outwear	40	38	16	1	95
Pants	849	1068	87	8	2012
Set	1158	1108	70	7	2343
Shirt	1043	1761	137	10	2951
Shoes	206	368	21	2	597
Shorts	170	122	15	0	307
Skirt	265	379	39	15	698
T-Shirt	200	109	2	0	311
Undershirt	13	7	0	0	20
Total	5062	7537	638	94	13331

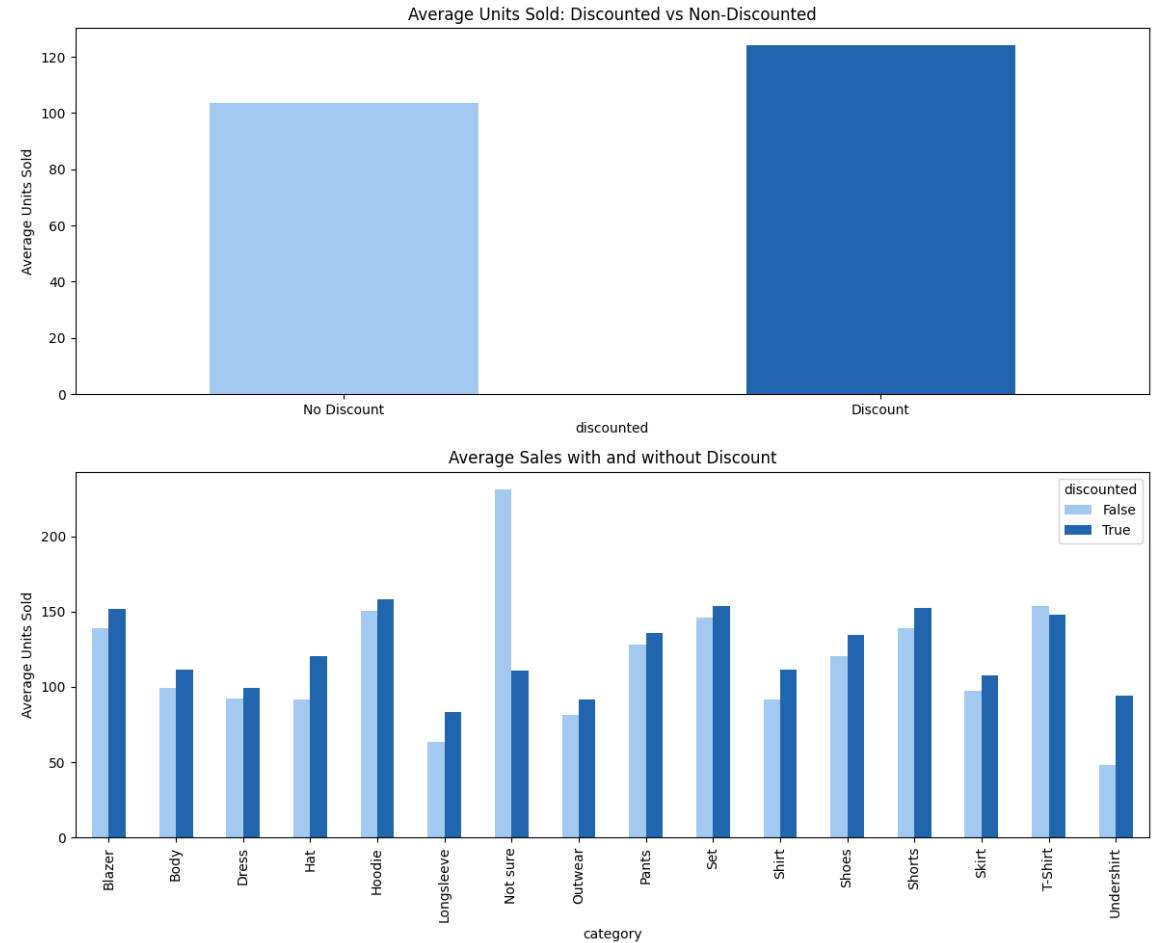


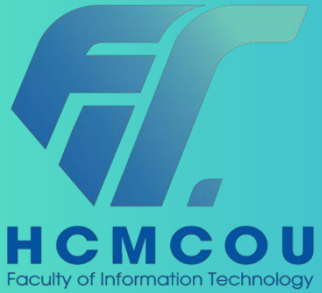
Sản phẩm **có giảm giá** bán chạy hơn

➔ Chính sách giảm giá **có ảnh hưởng** đến quyết định mua hàng của khách trên sàn TMĐT

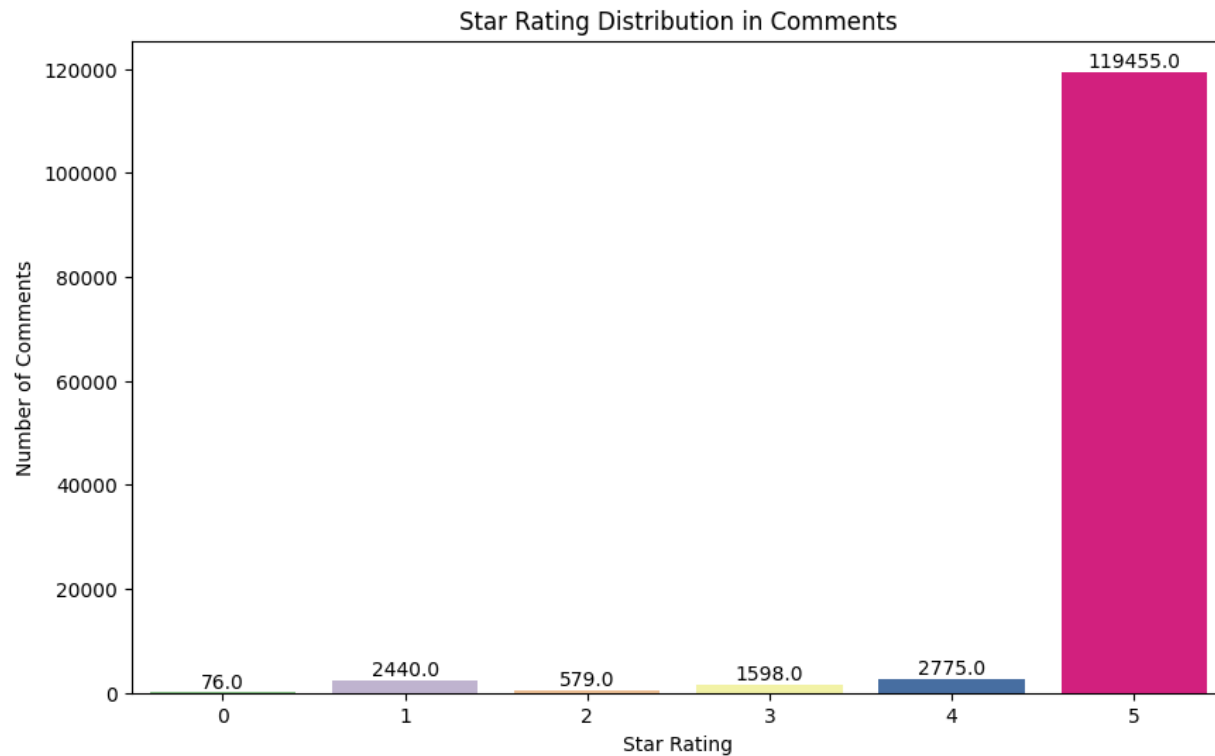
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K.2021

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM





KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

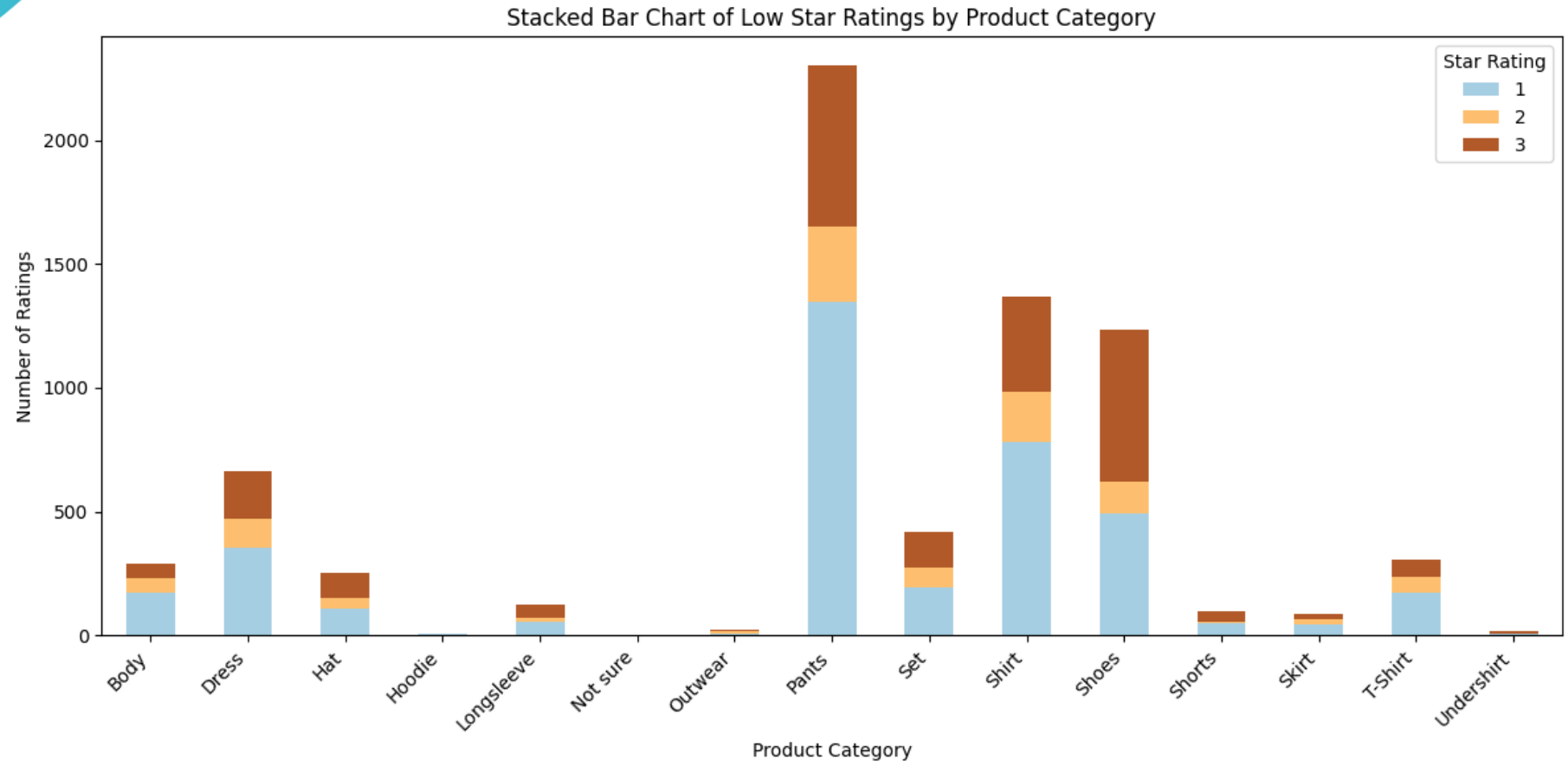


119455/126923

94%

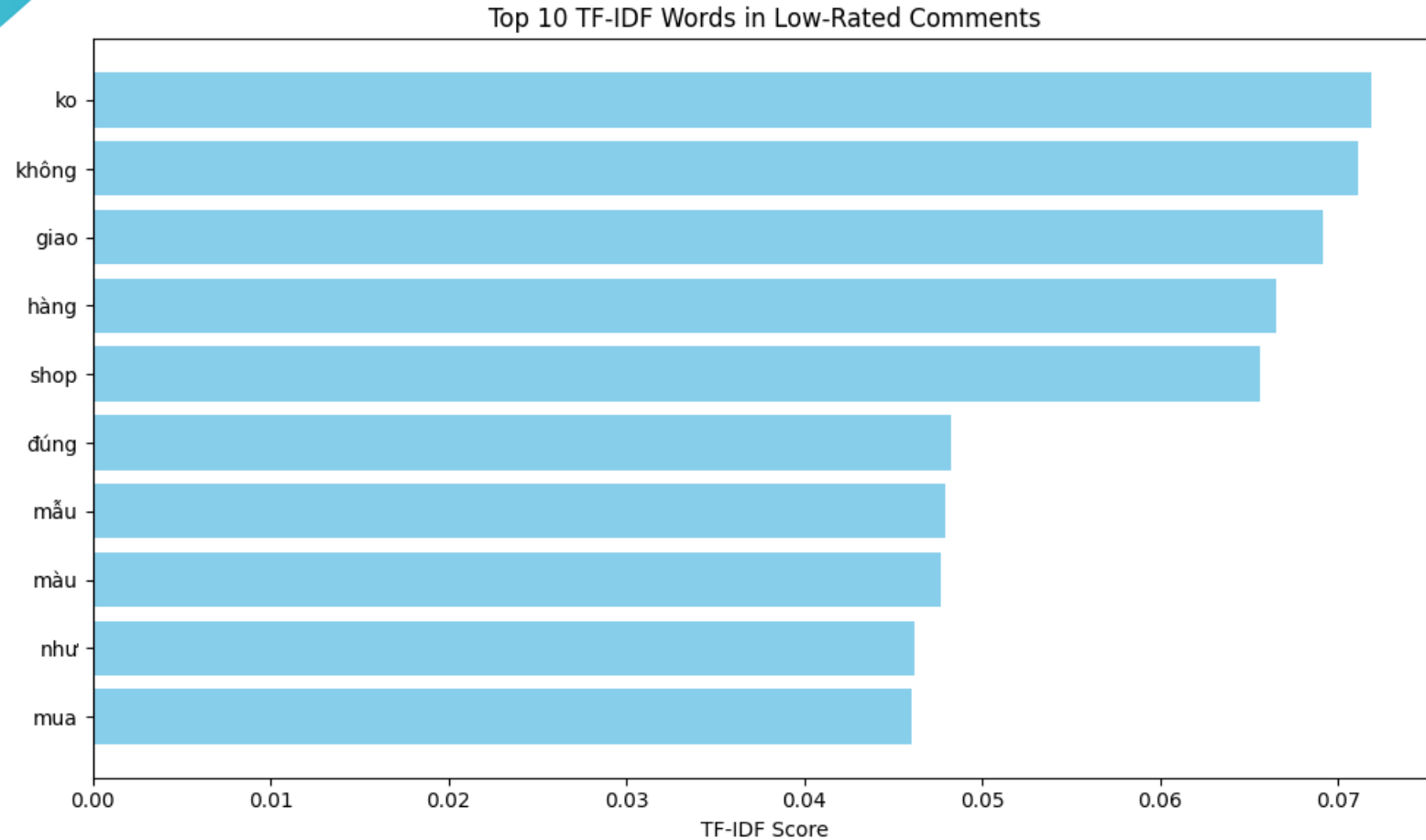


KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM





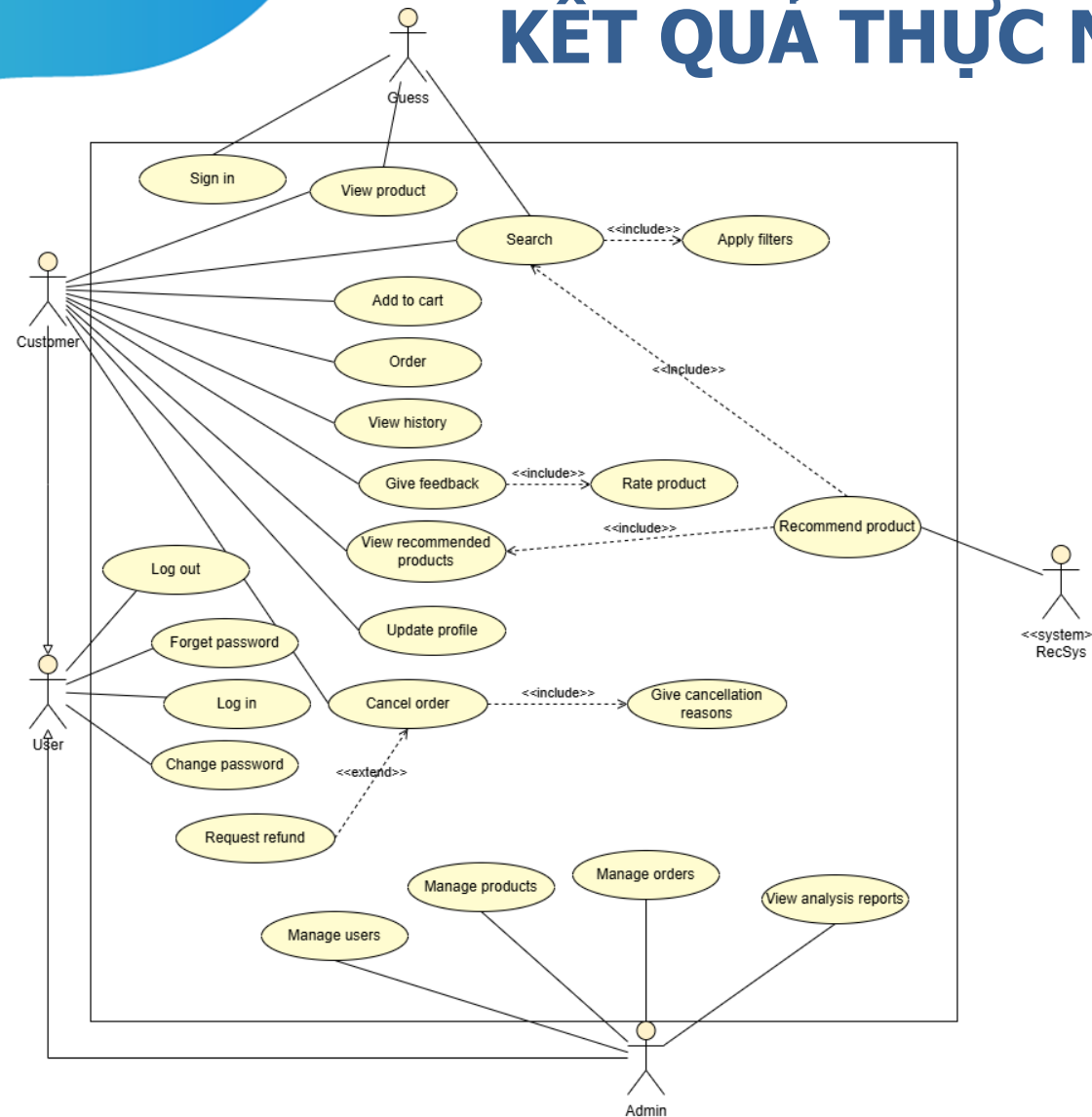
KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM





KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

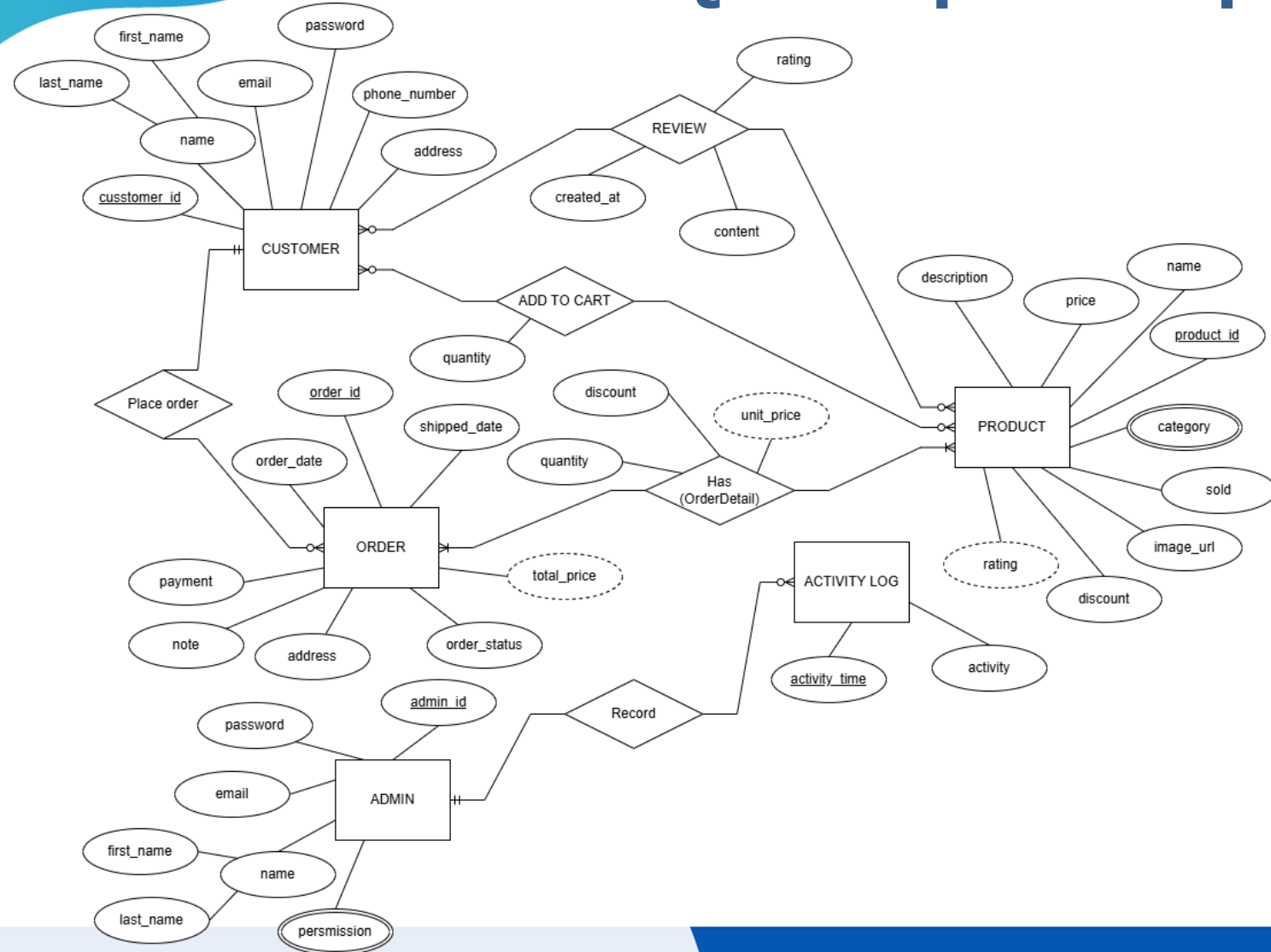
SƠ ĐỒ USECASE





KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

SƠ ĐỒ ERD

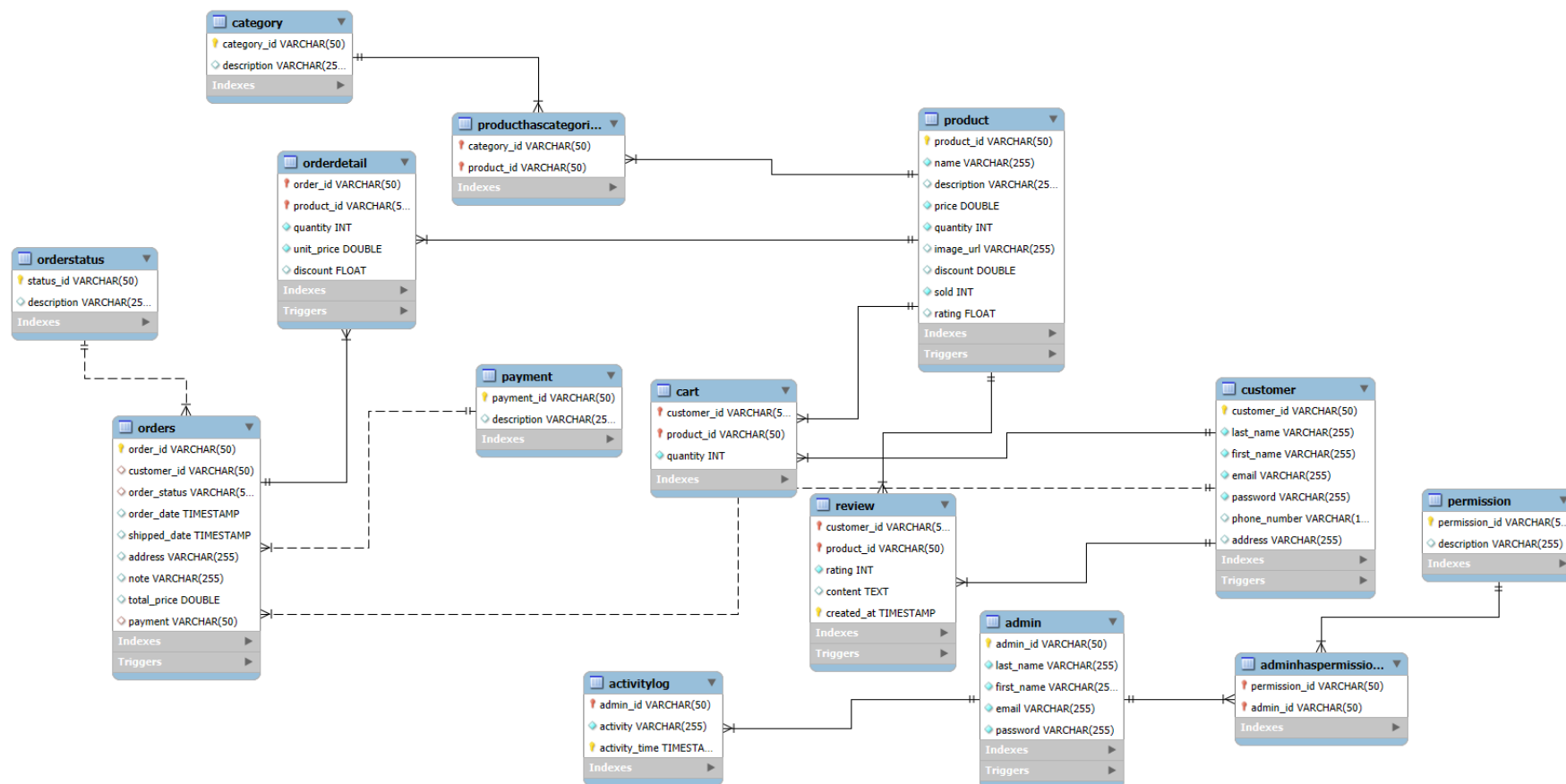




KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM



SƠ ĐỒ RDM





KẾT LUẬN

Đề tài **PHÂN TÍCH XU HƯỚNG MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ** đã được thực hiện với:

- Dữ liệu phong phú hơn
- Có giao diện minh họa

ĐẠT ĐƯỢC

HẠN CHẾ

- Phân loại sản phẩm thủ công
- Giao diện còn đơn giản
- Chưa có xác thực email & quy trình mua hàng đầy đủ



Về mặt công nghệ

- ❖ Cải thiện khả năng phân tích hình ảnh tự động
- ❖ Dữ liệu huấn luyện phong phú hơn
- ❖ Cải thiện mô hình NLP bằng các thư viện tốt hơn
- ❖ Xây dựng mô hình gợi ý Hybrid – kết hợp Content-based và Collaborative Filtering

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Về mặt hệ thống

- ❖ Thêm tác nhân Shop
- ❖ Quản lý thêm coupon
- ❖ Liên kết thêm với bộ phận vận chuyển hỗ trợ theo dõi đơn hàng
- ❖ Tích hợp phương thức thanh toán điện tử
- ❖ Tích hợp dịch vụ SMTP

Về mặt giao diện

- ❖ Giao diện sinh động hơn
- ❖ Giao diện riêng biệt cho từng role

KẾT LUẬN



**EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ**



LỄ BẢO VỆ
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH,
HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ,
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2025

